



PA-7

T-302-HONN, Reykjavik University
Computer Science

Leó Sakamoto Kolbeinsson Jóel Arnar Sævarsson

October 6, 2025

Docker Setup (10 stig)

1. (5 stig) Takið mynd af output-inu sem fæst við að keyra skipunina og setjið hana í PDF skýrsluna.

```
PS C:\Users\joela> docker pull python
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/python
f0c9d6d993ac: Pull complete
a2ade626d67a: Pull complete
660a7bf6f3a7: Pull complete
cae3b572364a: Pull complete
b359827f32a4: Pull complete
bd090f42c4b7: Pull complete
6cb9bef32377: Pull complete
Digest: sha256:0c745292b7b34dcdd6050527907d78c39363dc45ad6afc6d107c454b93cebca1
Status: Downloaded newer image for python:latest
docker.io/library/python:latest
PS C:\Users\joela> |
```

2. (5 stig) Útskýrið stuttlega hvað þessi skipun gerði.
Docker pull python download-ar official Python image-i frá Docker Hub. Þar sem ekkert tiltekið version var gefið fram þá er default hegðunin að pull-a nýjustu útgáfuna af image-inu.

Container Fræði (40 stig)

1. (10 stig) Hvað er *Container* og af hverju viljum við nota þá við þróun á hugbúnaði sem og í rekstri (i.e. production)?

Container er einangrað umhverfi utan um forrit sem inniheldur allt sem forritið þarf til að keyra, eins og kóða, bókasöfn (libraries) og stillingar sem dæmi. Við notum container-a því þeir eru létt og skilvirk lausn á ýmsum vandamálum, til dæmis til að tryggja samræmi milli umhverfa, einangrun frá öðrum kerfum, skalanleika, og færanleika, þar sem auðvelt er að flytja containera á milli véla eða umhverfa.

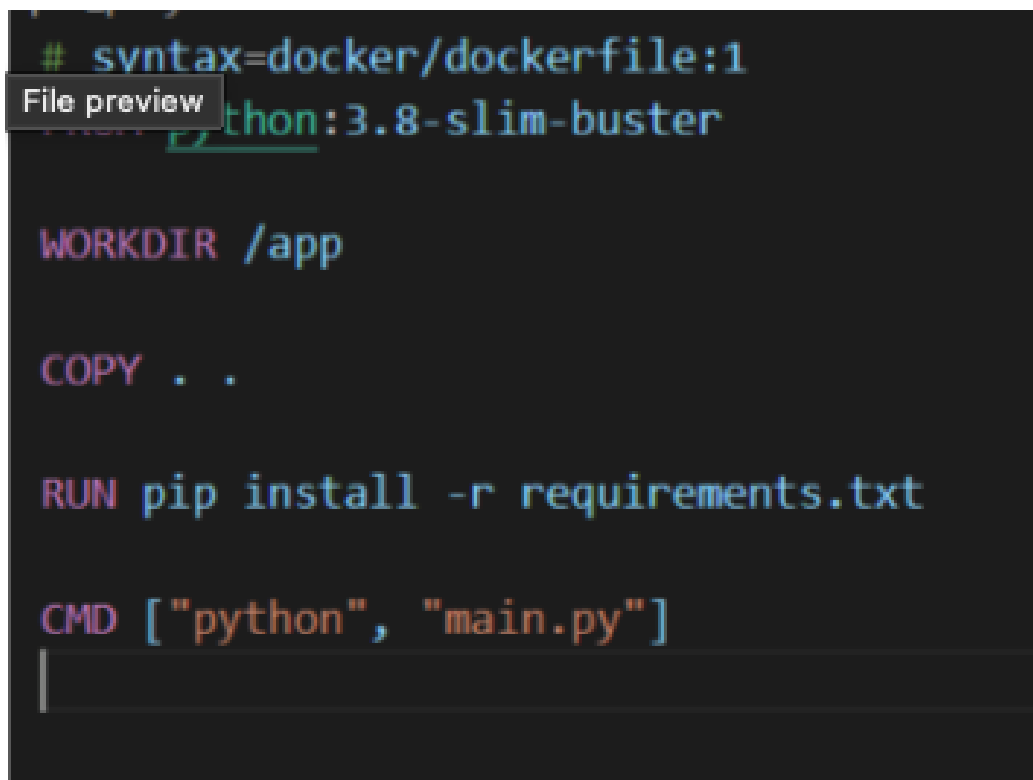
2. (10 stig) Hvað er *Container Image*?

Container image má hugsa sem eins konar uppskrift fyrir container. Image-ið inniheldur allt sem þarf til að búa til og keyra container, þ.e. forritið sjálft, bókasöfn (libraries), allar nauðsynlegar stillingar og einnig Dockerfile-inn. Hægt er að líkja container image við klasa, á meðan container er eins og tilvik af þeim klasa.

3. (10 stig) Hvað er *container orchestration* tól og hvaða tilgangi þjónar það?

Container orchestration tól er notað til að stjórna containera. Það sér um að búa til, start-a, stöðva og eyða containerum eftir þörfum, og heldur utan um fjölda þeirra og ástand. Þessi tól einfalda rekstur stórra kerfa þar sem margir container-ar þurfa að keyra samtímis og tryggja sjálfvirka uppfærslu og endurræsingu bilaðra containera. Dæmi um slík tól eru Kubernetes.

4. (10 stig) Hvað er vandamálið við þennan *Dockerfile*? Útskýrið.

A screenshot of a code editor showing a Dockerfile. The text is as follows:

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM python:3.8-slim-buster

WORKDIR /app

COPY . .

RUN pip install -r requirements.txt

CMD ["python", "main.py"]
```

A tooltip labeled "File preview" is visible over the first line. The line `FROM python:3.8-slim-buster` is underlined in green, and the line `WORKDIR /app` is highlighted in pink. The line `COPY . .` is also highlighted in pink.

`COPY . .` afritar allar skrár úr vinnuumhverfi forritsins inn í container-inn. Þegar þessi lína kemur á undan "`RUN pip install -r requirements.txt`", þá þegar einhver breyting á kóða verður þá keyrir "`RUN pip install -r requirements.txt`" aftur, sem getur oft tekið langan tíma því það þarf að install-a öllum dependancies aftur. Lausnin er að afrita fyrst aðeins `requirements.txt`, setja upp dependencies, og síðan afrita restina af kóðanum. Svona:

```
...
WORKDIR /app
COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "main.py"]
```

Nú er "`RUN pip install -r requirements.txt`" bara keyrt þegar dependency file-inn breytist.